

ДИСЦИПЛИНА	Фронтенд и бэкенд разработка
ИНСТИТУТ	ИПТИП
КАФЕДРА	Индустриального программирования
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Методические указания к контрольной работе
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Загородних Николай Анатольевич
СЕМЕСТР	3 семестр, 2026/2027 уч. год

Контрольная работа №1. HTML и CSS: разработка многостраничного сайта

1. Цель контрольной работы

Цель контрольной работы №1 — проверить умение студента разработать многостраничный HTML/CSS-сайт с корректной структурой страниц, семантической разметкой, единой навигацией, базовыми формами, таблицами, карточками товаров или услуг, CSS-оформлением и публикацией результата в репозитории.

В результате выполнения контрольной работы студент должен:

- разработать многостраничный сайт интернет-магазина или каталога услуг;
- создать несколько связанных HTML-страниц;
- использовать семантическую HTML-разметку;
- реализовать единую навигацию между страницами;
- добавить якорные ссылки;
- создать карточки товаров или услуг;
- добавить таблицу характеристик или сравнения;
- реализовать форму заявки или обратной связи;
- использовать внешний CSS-файл;
- применить CSS-переменные;
- оформить состояния элементов `:hover` и `:focus-visible`;
- применить Flexbox и CSS Grid;
- использовать базовое БЭМ-именование классов;
- показать базовое позиционирование элементов;
- оформить README.md;
- опубликовать проект через GitHub Pages;
- подготовить ссылку на репозиторий для сдачи в СДО.

2. Общая логика контрольной работы

Контрольная работа №1 посвящена разработке многостраничного HTML/CSS-сайта интернет-магазина или каталога услуг.

Проект выполняется без CSS-фреймворков и без полноценной JavaScript-интерактивности. Основная задача — показать владение HTML, CSS, семантической разметкой, многостраничной структурой сайта, базовыми формами, модальным окном, навигацией, Flex/Grid и БЭМ.

Контрольная работа №1 является основой для последующих контрольных работ:

- в КР №3 этот проект будет адаптирован под разные устройства;
- в КР №4 в этот проект будет добавлена JavaScript-интерактивность;
- в КР №5 предметная область будет перенесена в SPA на React или Vue.

3. Что сдаётся по контрольной работе

Студент сдаёт отдельный репозиторий:

```
kr1-html-css-shop/  
├── index.html  
├── catalog.html  
├── product.html  
├── order.html  
├── contacts.html  
├── css/  
│   └── style.css  
├── js/  
│   └── main.js  
├── images/  
├── README.md  
└── .gitignore
```

Файл `js/main.js` допускается, если он используется для минимального открытия и закрытия модального окна. При этом контрольная работа №1 оценивается как HTML/CSS-проект, а не как JavaScript-проект.

В СДО сдаётся контрольная работа в виде ссылки на итоговый репозиторий.

Дополнительно в `README.md` должна быть указана ссылка на опубликованную версию проекта через GitHub Pages.

4. Обязательные страницы

Страница	Содержание
<code>index.html</code>	главная страница: hero-блок, преимущества, популярные товары или услуги
<code>catalog.html</code>	каталог: карточки товаров или услуг, категории, статический блок фильтров
<code>product.html</code>	карточка товара: изображение, описание, характеристики, цена, кнопка заявки
<code>order.html</code>	форма оформления заявки

Страница	Содержание
contacts.html	контактная информация, форма обратной связи или ссылка на форму заявки

Каждая страница должна иметь:

- корректную HTML-структуру;
- уникальный title;
- желательно уникальный meta description;
- общую навигацию;
- подключение общего CSS-файла;
- содержимое, соответствующее назначению страницы.

5. Обязательные элементы проекта

Блок	Что должно быть
Семантика	header, nav, main, section, article, aside, footer
Навигация	меню между страницами, якорные ссылки
Карточки	список товаров или услуг
Таблица	характеристики товара или сравнение тарифов
Форма	заявка или обратная связь
Модальное окно	статический макет модального окна, CSS-модалка или <dialog>
CSS	внешний файл стилей, переменные, состояния :hover, :focus-visible
Flex/Grid	сетка карточек и один сложный блок страницы
БЭМ	базовое именование классов по методологии БЭМ
Позиционирование	relative, absolute, fixed или sticky, z-index

6. Требования к HTML

В проекте необходимо использовать корректную структуру HTML-документа.

На каждой странице должны быть:

- <!DOCTYPE html>;
- тег html;
- блок head;
- блок body;
- подключение общего CSS-файла;

- один основной тег `main`;
- шапка сайта;
- навигация;
- подвал.

Рекомендуемая структура страницы:

```
<body>
  <header>
    <nav>
      <!-- Навигация -->
    </nav>
  </header>

  <main>
    <!-- Уникальное содержимое страницы -->
  </main>

  <footer>
    <!-- Подвал -->
  </footer>
</body>
```

На странице должен быть только один тег `main`.

Для логических разделов следует использовать `section`, для самостоятельных карточек товаров — `article`, для дополнительных блоков — `aside`.

7. Требования к навигации

На всех страницах должно быть единое меню.

Необходимо проверить переходы между основными страницами:

- с главной страницы в каталог;
- с главной страницы на страницу товара;
- с главной страницы на страницу заявки;
- с главной страницы на страницу контактов;
- из каталога на главную страницу;
- из каталога на страницу товара;
- из каталога на страницу заявки;
- из каталога на страницу контактов.

Также в проекте должны быть якорные ссылки, например:

```
<a href="index.html#advantages">Преимущества</a>
<a href="index.html#popular">Популярные товары</a>
<a href="index.html#contacts">Контакты</a>
```

На странице должны быть элементы с соответствующими `id`.

8. Требования к карточкам товаров или услуг

Карточки товаров должны быть оформлены как самостоятельные блоки.

В карточке должны быть:

- название товара или услуги;
- краткое описание;
- цена или условие оказания услуги;
- ссылка или кнопка «Подробнее»;
- при необходимости бейдж: «Новинка», «Скидка», «Хит»;
- БЭМ-классы.

Карточки должны быть выстроены через CSS Grid или Flexbox.

9. Требования к таблице

В проекте должна быть таблица. Её можно разместить на странице `product.html`.

В таблице должны быть:

- `caption`;
- `thead`;
- `tbody`;
- `th`;
- `td`;
- визуальное оформление в CSS.

Таблица может содержать:

- характеристики товара;
- сравнение тарифов;
- параметры услуги;
- условия доставки;
- сравнение комплектаций.

10. Требования к форме

Форма может находиться на странице `order.html`, `contacts.html` или в модальном окне.

Форма должна содержать:

- имя;
- e-mail;
- телефон;
- тему заявки или выбранный товар;
- комментарий;
- согласие на обработку данных;
- кнопку отправки.

Требования к форме:

- у каждого поля должен быть label;
- значения for и id должны совпадать;
- у полей должны быть атрибуты name;
- обязательные поля должны иметь required;
- e-mail должен проверяться через type="email";
- форма должна быть визуально оформлена;
- если используется модальное окно, оно должно открываться и закрываться минимальной логикой или быть реализовано через HTML/CSS.

11. Требования к CSS

В проекте должен использоваться внешний CSS-файл:

```
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
```

CSS должен быть подключён на всех страницах.

В css/style.css должны быть:

- базовые стили страницы;
- стили шапки;
- стили навигации;
- стили карточек товаров;
- стили формы;
- стили таблицы;
- стили кнопок;
- CSS-переменные;
- состояния элементов;
- Flexbox;
- CSS Grid;
- базовое БЭМ-именование.

В CSS должен быть блок :root с переменными, например:

```
:root {
  --color-bg: #ffffff;
  --color-text: #222222;
  --color-primary: #0057b8;
  --color-primary-dark: #003f86;
  --color-border: #dddddd;
  --color-danger: #b00020;
  --space-sm: 8px;
  --space-md: 16px;
  --space-lg: 24px;
  --radius-sm: 6px;
  --radius-md: 8px;
}
```

В проекте должны быть состояния:

```

.button:hover {
  background-color: var(--color-primary-dark);
}

.button:focus-visible {
  outline: 2px solid var(--color-primary);
  outline-offset: 3px;
}

button:disabled,
.button--disabled {
  opacity: 0.6;
  cursor: not-allowed;
}

```

12. Требования к Flexbox и Grid

В проекте должны использоваться Flexbox и CSS Grid.

Flexbox можно использовать для:

- меню навигации;
- группы кнопок;
- выравнивания элементов в шапке;
- карточек в небольших блоках.

CSS Grid можно использовать для:

- сетки каталога;
- сложной раскладки страницы;
- блока карточек;
- структуры страницы каталога с фильтрами.

13. Требования к БЭМ

В проекте необходимо использовать базовое БЭМ-именование классов.

Примеры допустимых классов:

```

site-header
site-header__inner
site-header__logo
site-nav
site-nav__list
site-nav__item
site-nav__link
site-nav__link--active
product-card
product-card__title
product-card__description
product-card__price
product-card__button
product-card--discount

```

```
order-form
order-form__field
order-form__label
order-form__input
order-form__actions
```

Не рекомендуется использовать классы:

```
red
blue
big
left
right
block1
style2
new-class
```

14. Требования к позиционированию

В проекте необходимо показать базовое владение позиционированием.

Свойство	Где можно использовать
<code>position: relative</code>	карточка товара как контейнер
<code>position: absolute</code>	бейдж «Новинка», «Скидка», «Хит»
<code>position: sticky</code>	верхнее меню или боковой фильтр
<code>position: fixed</code>	кнопка «Наверх» или «Оставить заявку»
<code>z-index</code>	модальное окно, overlay, выпадающее меню или фиксированная кнопка

15. Требования к README.md

В README.md должны быть:

- название проекта;
- тема контрольной работы №1;
- краткое описание проекта;
- структура проекта;
- используемые технологии;
- ссылка на GitHub Pages;
- инструкция по просмотру проекта;
- описание обязательных страниц;
- описание самостоятельных доработок;
- ФИО и группа студента.

Пример раздела:

Контрольная работа №1

Тема: «HTML и CSS: разработка многостраничного сайта».

В проекте реализован многостраничный HTML/CSS-сайт интернет-магазина или каталога услуг.

Ссылка на опубликованный проект

GitHub Pages: <https://username.github.io/kr1-html-css-shop/>

16. Что нужно показать на защите

На занятии студент показывает:

1. Репозиторий `kr1-html-css-shop`.
2. Ссылку GitHub Pages.
3. Структуру файлов проекта.
4. Главную страницу.
5. Страницу каталога.
6. Страницу карточки товара.
7. Страницу заявки.
8. Страницу контактов.
9. Навигацию между страницами.
10. Якорные ссылки.
11. Карточки товаров.
12. Таблицу характеристик или сравнения.
13. Форму заявки или обратной связи.
14. Модальное окно, если оно используется.
15. CSS-переменные и состояния.
16. Flex/Grid-раскладку.
17. БЭМ-именование классов.
18. Историю коммитов.
19. Pull Request с финальными исправлениями, если он создавался.
20. README.md со ссылкой на GitHub Pages.

В СДО сдаётся контрольная работа в виде ссылки на итоговый репозиторий.

17. Критерии оценивания

Максимальное количество баллов за контрольную работу №1 — **5 баллов**.

Оценивание строится по двум уровням:

1. **Базовый уровень** — выполнение обязательных требований по методическим указаниям. Максимум за базовый уровень — **2,5 балла**.
2. **Повышенный и высокий уровень** — самостоятельная доработка проекта сверх базовой инструкции. Максимум за самостоятельную доработку — **2,5 балла**.

Если студент реализовал контрольную работу только в пределах пошаговых инструкций из методических указаний, без самостоятельного расширения проекта, такая работа может быть оценена не более чем в **2,5 балла из 5** при условии, что студент способен объяснить выполненную реализацию.

Для получения оценки выше 2,5 балла студент должен показать самостоятельную доработку проекта.

18. Уровни выполнения контрольной работы

Уровень выполнения	Характеристика	Диапазон баллов
Минимальный уровень	Работа неполная, есть существенные ошибки, часть обязательных требований не выполнена	до 1,5
Базовый уровень	Работа выполнена по методическим указаниям, основные требования соблюдены, студент может объяснить реализацию	до 2,5
Повышенный уровень	Работа дополнена самостоятельными элементами, структура проекта аккуратная, студент уверенно объясняет реализацию	до 4
Высокий уровень	Работа содержит качественные самостоятельные доработки, проект целостный, код структурирован, студент свободно ориентируется в реализации	до 5

19. Базовая часть оценки

Критерий базовой части	Баллы
Реализована обязательная структура многостраничного сайта: <code>index.html</code> , <code>catalog.html</code> , <code>product.html</code> , <code>order.html</code> , <code>contacts.html</code>	0,4
Используется корректная семантическая HTML-разметка: <code>header</code> , <code>nav</code> , <code>main</code> , <code>section</code> , <code>article</code> , <code>aside</code> , <code>footer</code>	0,3
Настроена единая навигация между страницами и якорные ссылки	0,3
Добавлены карточки товаров или услуг, таблица, форма и модальное окно	0,5
Используются CSS-переменные, состояния <code>:hover/</code> <code>:focus-visible</code> , <code>Flex/</code> <code>Grid</code> и базовое БЭМ-именование	0,5
Показано базовое позиционирование: <code>relative</code> , <code>absolute</code> , <code>fixed</code> или <code>sticky</code> , <code>z-index</code>	0,2

Критерий базовой части	Баллы
Оформлен README .md, указана ссылка GitHub Pages, репозиторий готов к сдаче	0,2
Студент может объяснить структуру проекта, назначение файлов и основные технические решения	0,1
Итого за базовую часть	2,5

Если студент не может объяснить ключевые части выполненной работы, балл за базовую часть может быть снижен, даже если проект внешне соответствует требованиям.

20. Самостоятельная доработка

Самостоятельная доработка оценивается только после выполнения базовой части. Она показывает, насколько студент вышел за пределы пошаговой инструкции и осмысленно развил проект.

Критерий самостоятельной доработки	Баллы
Добавлены собственные страницы, разделы, блоки или компоненты, расширяющие базовую структуру проекта	0,5
Разработано собственное визуальное оформление при сохранении требований к HTML/CSS-структуре	0,4
Улучшены карточки товаров или услуг: добавлены бейджи, категории, состояния, дополнительные данные	0,3
Доработаны формы, модальное окно, сообщения пользователю или пользовательский сценарий заявки	0,3
Улучшена навигация, структура каталога, фильтры, хлебные крошки или внутренние ссылки	0,3
Улучшена доступность: видимый фокус, корректные подписи полей, контраст, понятные состояния элементов	0,3
Проект аккуратно структурирован, CSS-классы логичны, БЭМ применён последовательно, нет лишнего дублирования кода	0,3
README .md содержит подробное описание проекта, структуры, способов запуска, ссылки и пояснение самостоятельных доработок	0,2
Итого за самостоятельную доработку	2,5

Простая замена текста, названий товаров или цветов без изменения структуры, качества реализации и пользовательского сценария не считается существенной самостоятельной доработкой.

21. Итоговая оценка за КР №1

Часть оценки	Максимум
Базовое выполнение по методическим указаниям	2,5
Самостоятельная доработка проекта	2,5
Итого	5

Методические указания задают обязательную основу выполнения контрольной работы, но максимальный балл получает не копия базового решения, а самостоятельно доработанный и осмысленно реализованный проект.

22. Примеры самостоятельных доработок

Для получения оценки выше базового уровня студент может добавить в проект самостоятельные улучшения.

Примеры самостоятельных доработок:

- собственная визуальная концепция проекта;
- расширенный каталог товаров или услуг;
- дополнительные страницы;
- страница отдельной категории;
- более подробная карточка товара;
- блок отзывов;
- блок часто задаваемых вопросов;
- расширенная таблица характеристик или сравнения тарифов;
- улучшенное модальное окно;
- фиксированная кнопка «Наверх»;
- sticky-фильтр каталога;
- несколько вариантов карточек через БЭМ-модификаторы;
- дополнительные состояния кнопок и карточек;
- улучшенная доступность формы;
- аккуратная работа с изображениями;
- подробный README.md с описанием структуры проекта и ссылками.

Самостоятельная доработка должна быть осмысленной и соответствовать теме контрольной работы. Простая замена текста, цветов или названий товаров без изменения структуры и качества реализации не считается существенной самостоятельной доработкой.

23. Контрольные вопросы по КР №1

1. Почему каждая контрольная работа выполняется в отдельном репозитории?
2. Чем многостраничный сайт отличается от одностраничного?
3. Какие страницы должны быть в КР №1?

4. Для чего нужна единая навигация?
5. Для чего используются якорные ссылки?
6. Почему важно использовать семантические теги?
7. Почему на странице должен быть только один тег `main`?
8. Для чего используется тег `article`?
9. Для чего нужна таблица в HTML/CSS-проекте?
10. Для чего нужна форма заявки?
11. Чем CSS-модалка отличается от `<dialog>`?
12. Для чего нужны CSS-переменные?
13. Почему важно оформлять состояния `:hover` и `:focus-visible`?
14. Для чего используется Flexbox?
15. Для чего используется CSS Grid?
16. Что такое БЭМ?
17. Чем блок отличается от элемента?
18. Чем элемент отличается от модификатора?
19. Почему не рекомендуется стилизовать элементы через `id`?
20. Что должно быть указано в `README.md`?
21. Какие элементы проекта были доработаны самостоятельно?
22. Почему выбранная самостоятельная доработка улучшает проект?

24. Контрольный результат

Контрольная работа №1 считается выполненной, если студент разработал многостраничный HTML/CSS-сайт интернет-магазина или каталога услуг, реализовал обязательные страницы и элементы, оформил проект во внешнем CSS-файле, использовал семантическую разметку, навигацию, форму, таблицу, карточки, CSS-переменные, Flex/Grid, БЭМ, базовое позиционирование, подготовил `README.md`, опубликовал проект через GitHub Pages и сдал в СДО ссылку на итоговый репозиторий.